

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
FACULTAD DE INGENIERÍAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE - SRS 1

Docente: Dr. Ruso Alexander Morales Gonsalez

Estudiante: Jesús Ronald Rosales Roca

Curso: Ingeniería de software

Sección: A

Ciclo: VI

1. Información general

Nombre del proyecto	Sistema Web de Postulación y Gestión del Comedor Universitario de la UNAM (SPGCU-UNAM)
Versión	1.0
Auto(res)	Jesús Ronald Rosales Roca

Tabla 1: Alcances del sistema

2. Alcances del sistema

Elemento	Descripción
Sistema	SPGCU-UNAM es una plataforma web que automatiza los procesos del comedor universitario de la UNAM Filial Ilo: postulación virtual, registro de asistencia con QR, gestión de justificaciones, planificación de menús y generación de reportes automáticos.
Beneficio principal	Elimina el sistema manual de firmas y papeleo, reduciendo el tiempo de registro de asistencia en al menos 80 %, digitalizando el 100 % de las postulaciones y proveyendo reportes en tiempo real para la toma de decisiones institucionales.
Funciones clave	Postulación web con evaluación automática de puntaje socioeconómico; registro de asistencia con QR único encriptado en menos de 2 segundos; gestión de justificaciones vía FUT virtual; planificación de menús y proyección de raciones; reportes PDF/Excel en tiempo real; administración de usuarios, roles y auditoría.

Tabla 2: Alcances del sistema

3. Actores del sistema

Actor	Tipo	Descripción
Estudiante Postulante	Externo	Estudiante que solicita acceder al beneficio del comedor universitario mediante postulación virtual.
Estudiante Beneficiario	Externo	Estudiante aprobado que usa el servicio diariamente, registra asistencia con QR y envía justificaciones.
Personal Administrativo	Interno	Gestiona postulaciones, justificaciones, convocatorias y configuración de parámetros del sistema.
Personal de Cocina	Interno	Consulta la demanda proyectada de raciones en tiempo real para planificar la preparación de alimentos.
Dirección de Bienestar Universitario	Interno	Consulta reportes estadísticos y toma decisiones estratégicas sobre el servicio de comedor.
Sistema SPGCU-UNAM	Sistema	Actor del sistema que ejecuta validaciones automáticas, genera QR, calcula puntajes y produce reportes.

Tabla 3: Actores del sistema

4. Relación BPMN → Sistema

Proceso BPMN	Actividad	¿Se automatiza?	Módulo del sistema
Postulación virtual	Completa formulario web y adjuntar PDF	Parcial	M1 - Postulación
Postulación virtual	Valida documentación automáticamente	Sí	M1 - Postulación
Postulación virtual	Calcula puntaje socioeconómico	Sí	M1 - Postulación
Postulación virtual	Notifica resultado por correo	Sí	M1 - Postulación
Registro de asistencia QR	Genera QR único encriptado	Sí	M2 - Asistencia QR
Registro de asistencia QR	Valida y registra QR (menos de 2 segundos)	Sí	M2 - Asistencia QR
Gestión de justificaciones	Envío FUT virtual y documentos	Parcial	M3 - Justificaciones
Gestión de justificaciones	Resolución y actualización historial	Sí	M3 - Justificaciones
Planificación del servicio	Proyecta demanda de raciones RT	Sí	M4 - Menús y Reservas
Generación de reportes	Genera reportes PDF/Excel automáticos	Sí	M5 – Reportes
Administración y control	Gestión usuarios, roles, backups, logs	Sí	M6 - Administración

Tabla 4: Relación BPMN → Sistema

5. Requisitos funcionales

Código	Requisito	Actor	Prioridad
RF01	El sistema debe permitir a los estudiantes registrar su postulación mediante formulario web adjuntando documentos PDF (máx. 5 MB por archivo).	Estudiante Postulante	Alta
RF02	El sistema debe calcular automáticamente el puntaje socioeconómico de cada postulación según criterios configurables por el administrador.	Sistema / Admin.	Alta
RF03	El sistema debe generar un código QR único encriptado por beneficiario aprobado y enviarlo por correo en formato PNG.	Sistema	Alta
RF04	El sistema debe registrar asistencia mediante escaneo de código QR en máximo 2 segundos, validando estado de beca, horario y no duplicidad del registro.	Estudiante Beneficiario	Alta

La tabla continúa en la siguiente pagina

Código	Requisito	Actor	Prioridad
RF05	El sistema debe permitir al beneficiario enviar justificaciones de inasistencia con documentos probatorios dentro de los 3 días hábiles posteriores a la falta.	Estudiante Beneficiario	Media
RF06	El sistema debe planificar menús semanales por tipo de servicio y proyectar la demanda de raciones en tiempo real para el personal de cocina.	Personal de Cocina / Admin.	Media
RF07	El sistema debe generar reportes automáticos de asistencia (diaria/semanal/mensual) exportables en PDF y Excel, disponibles en tiempo real.	Dirección Bienestar	Alta
RF08	El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas de la base de datos diariamente a las 02:00 AM, conservando los últimos 30 respaldos.	Sistema	Alta

Tabla 5: Requisitos funcionales

6. Requisitos no funcionales

Código	Requisito	Categoría
RNF01	El sistema debe permitir al beneficiario enviar justificaciones de inasistencia con documentos probatorios dentro de los 3 días hábiles posteriores a la falta.	Rendimiento
RNF02	El sistema debe planificar menús semanales por tipo de servicio y proyectar la demanda de raciones en tiempo real para el personal de cocina.	Seguridad
RNF03	El sistema debe generar reportes automáticos de asistencia (diaria/semanal/mensual) exportables en PDF y Excel, disponibles en tiempo real.	Usabilidad
RNF04	El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas de la base de datos diariamente a las 02:00 AM, conservando los últimos 30 respaldos.	Disponibilidad
RNF05	Soportar al menos 500 usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento.	Escalabilidad
RNF06	Compatible con Chrome, Firefox, Edge y Safari; además de las versiones de Android superior a 8.0 e iOS 13.	Portabilidad
RNF07	Código siguiendo el patrón MVC, documentado en español y modularizado para permitir actualizaciones independientes.	Mantenibilidad

Tabla 6: Requisitos no funcionales

7. Diagrama de casos de uso

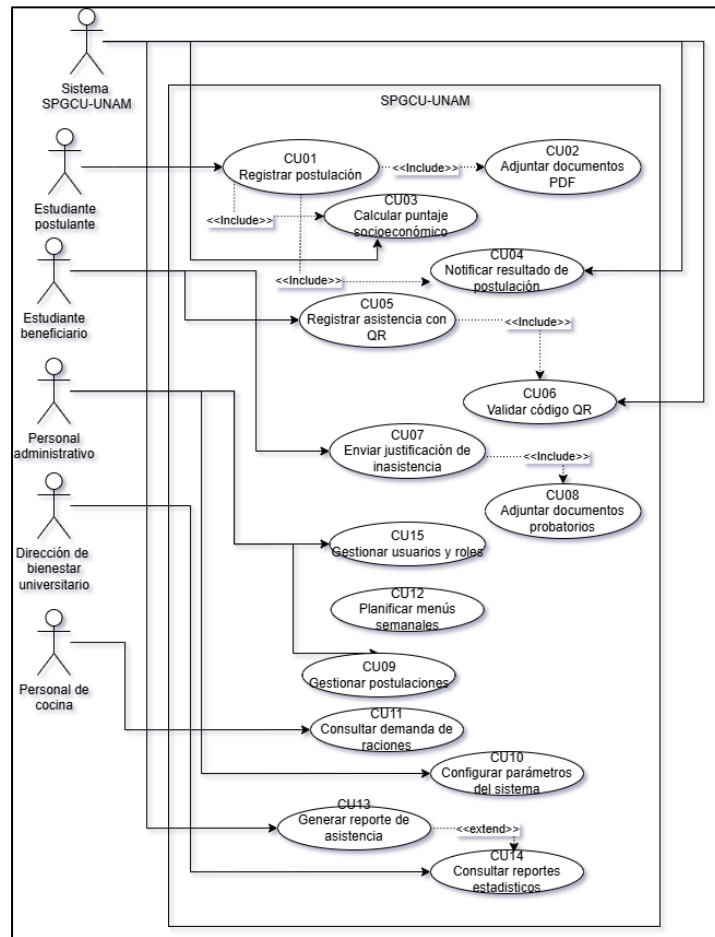


Imagen 1: Diagrama de casos de uso

8. Prototipos



Imagen 2: Wireframe de Inicio de sesión

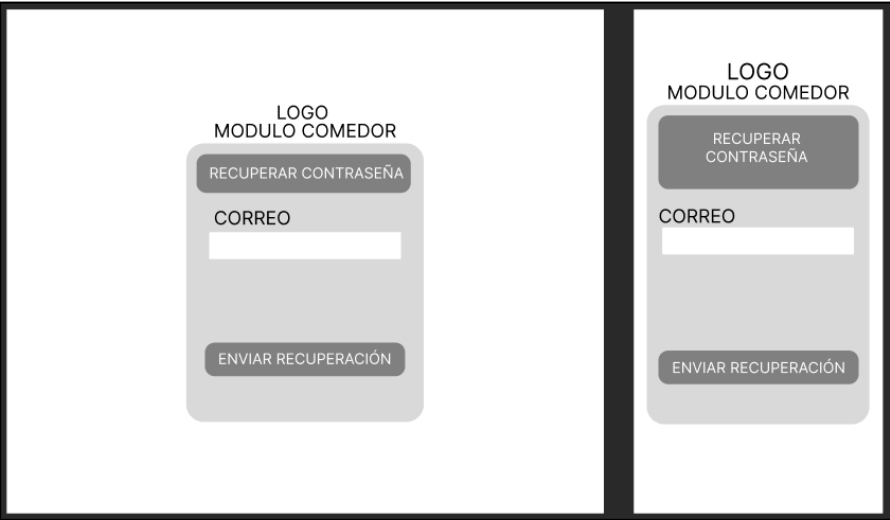


Imagen 3: Wireframe de Recuperación de contraseña



Imagen 4: Wireframe de Inicio (Estudiante)

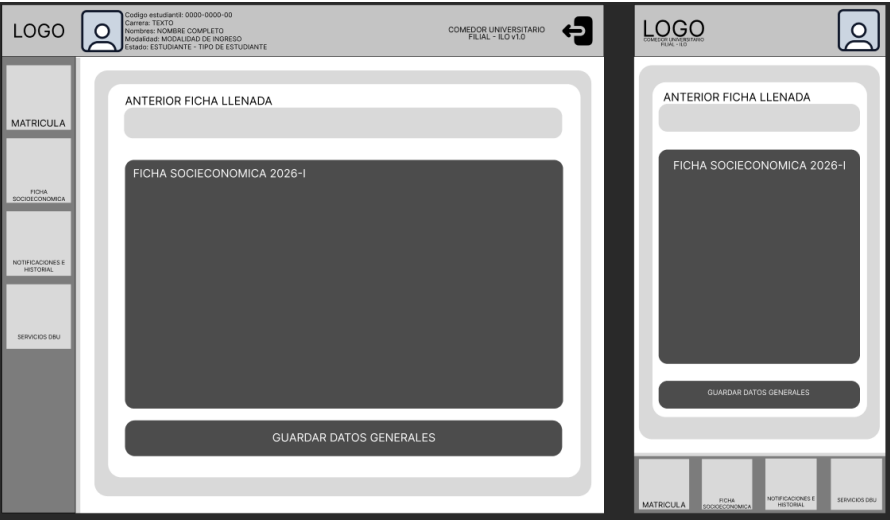


Imagen 5: Wireframe de Ficha socioeconómica (Estudiante)

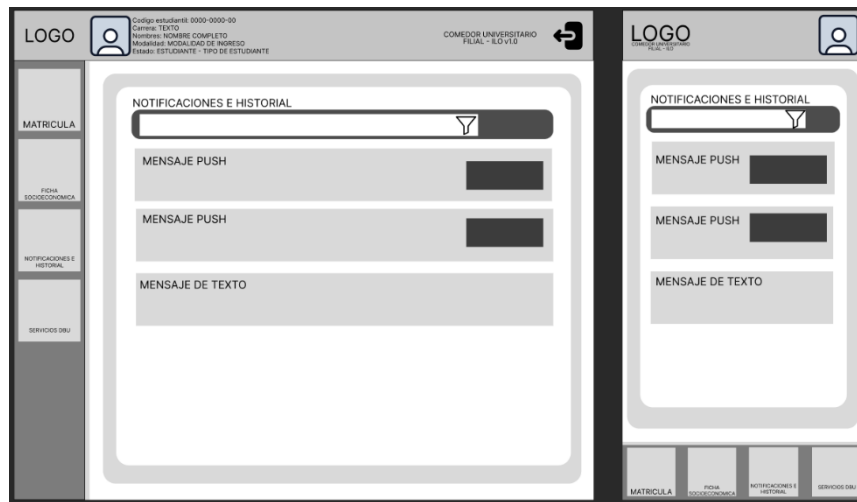


Imagen 6: Wireframe de Notificaciones e historial (Estudiante)

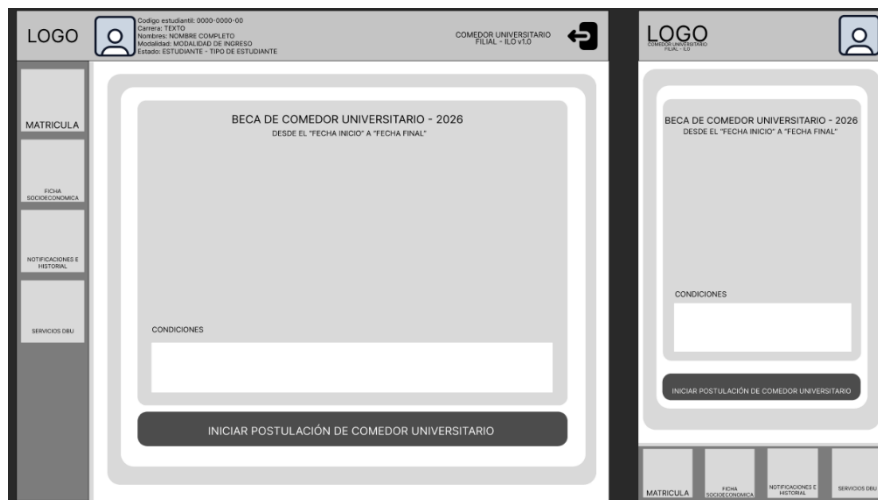


Imagen 7: Wireframe de Matricula / Becas de comedor universitario (Estudiante)

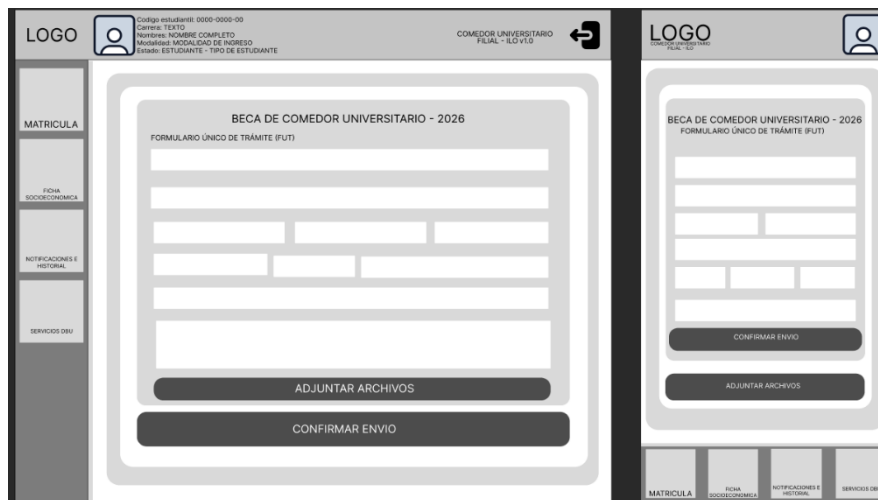


Imagen 8: Wireframe de Llenado de FUT y envío de postulación (Estudiante)

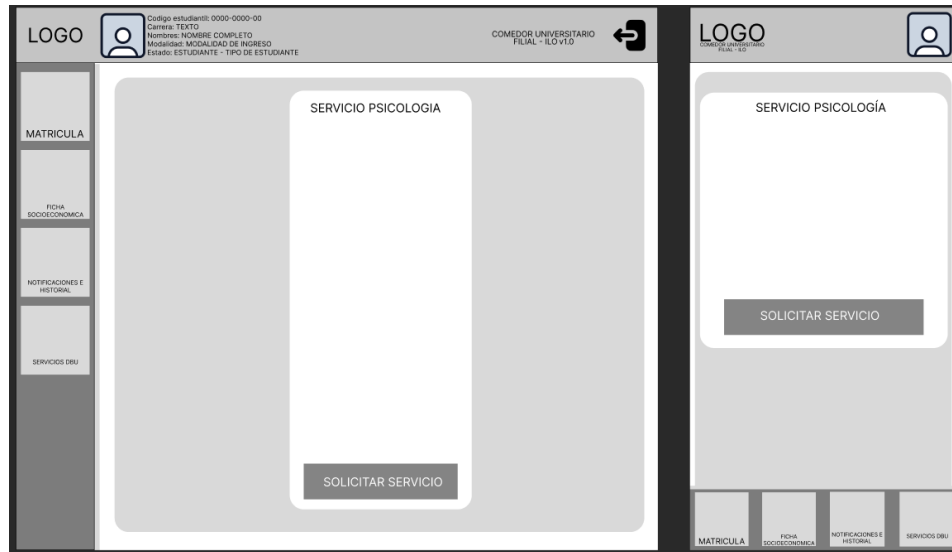


Imagen 9: Wireframe de Servicios DBU (Estudiante)

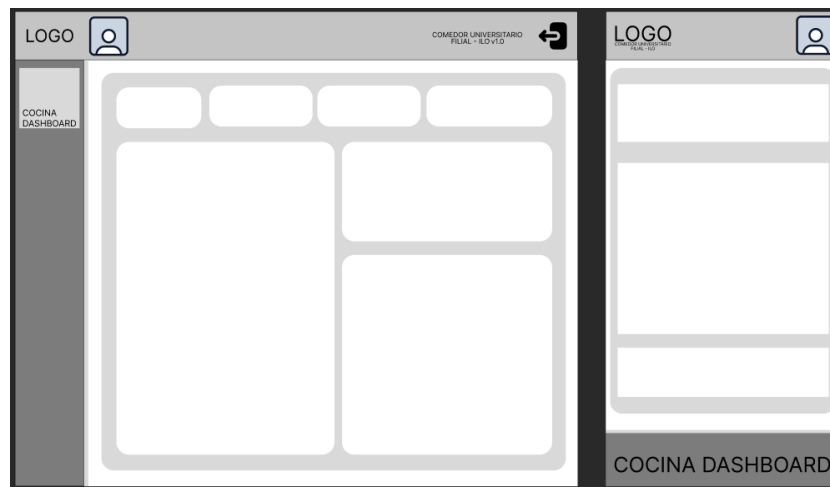


Imagen 10: Wireframe de Dashboard de cocina (Personal de cocina)

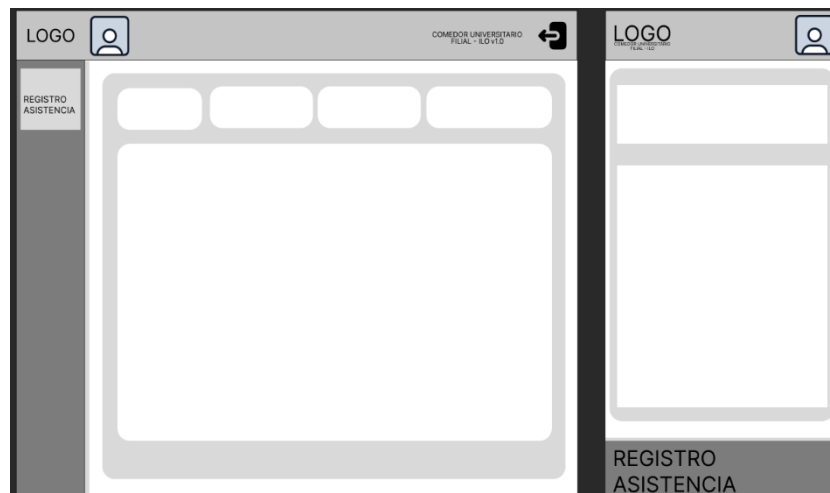


Imagen 11: Wireframe de Dashboard de registro de asistencia (Personal administrativo)

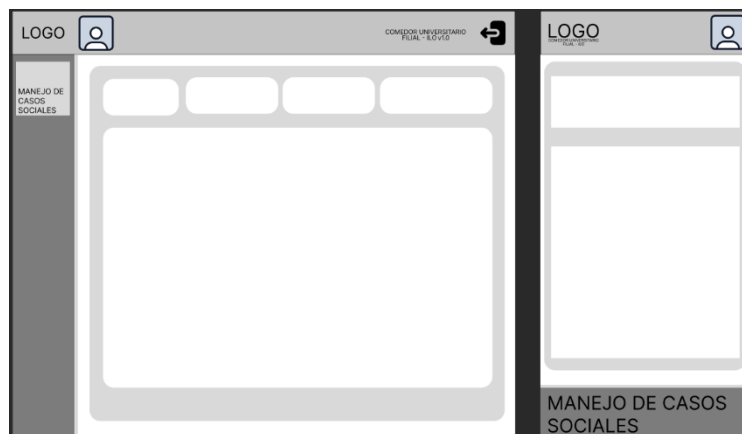


Imagen 12: Wireframe de Dashboard de manejo de casos sociales (Asistente social / Jefe de Asistencia Social / Trabajador social)

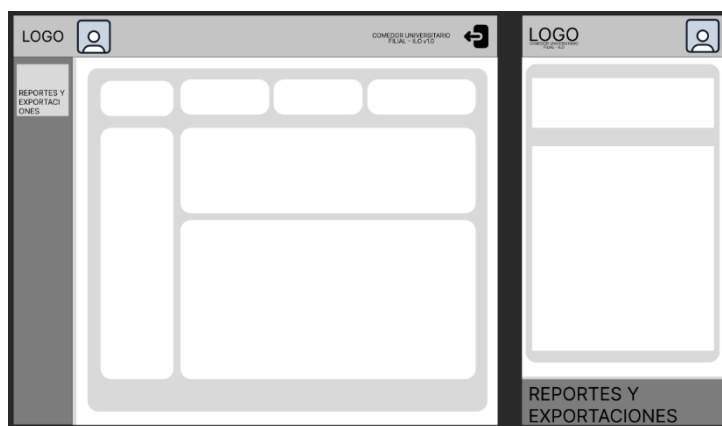


Imagen 13: Wireframe de Dashboard de reportes y exportaciones (Asistente social / Dirección de Bienestar Universitario)

9. Matriz de trazabilidad

RF	Proceso BPMN	Actividad	Caso de uso
RF01	Postulación virtual	B02: Completa formulario web + PDF	CU01, CU02
RF02	Postulación virtual	B04: Calcula puntaje automático	CU03
RF03	Registro asistencia QR	B05: Genera QR único encriptado	CU06
RF04	Registro asistencia QR	B09: Valida y registra QR ≤ 2 seg	CU05, CU06
RF05	Gestión de justificaciones	SP2-A: Envío FUT virtual	CU07, CU08
RF06	Planificación del servicio	B11: Proyecta demanda de raciones	CU11, CU12
RF07	Generación de reportes	B12: Genera reporte automático	CU13, CU14
RF08	Administración del sistema	Backup automático 02:00 AM	CU15

Tabla 7: Matriz de trazabilidad

10. Reglas de negocio

Código	Regla	Proceso asociado
RN01	Un estudiante solo puede tener una postulación activa por convocatoria	Postulación virtual
RN02	Los documentos PDF adjuntos no pueden superar 5 MB por archivo.	Postulación virtual
RN03	Un beneficiario solo puede registrar asistencia una vez por servicio (desayuno, almuerzo o cena) por día.	Asistencia QR
RN04	El registro de asistencia QR solo es válido dentro del horario configurado, con tolerancia detenida por el administrador.	Asistencia QR
RN05	Las justificaciones deben enviarse dentro de los 3 días hábiles posteriores a la falta.	Justificaciones
RN06	Un beneficiario con menos del 70 % de asistencia mensual puede ser suspendido del beneficio.	Asistencia QR / Reportes
RN07	Los backups se realizan automáticamente a las 02:00 AM conservando los últimos 30 respaldos.	Administración

Tabla 8: Reglas de negocio

11. Criterios de aceptación

Requisito	Condición de aceptación
RF01 - Postulación	El sistema acepta el formulario y muestra confirmación con número de solicitud. El estudiante recibe correo automático en menos de 1 minuto tras el envío.
RF02 - Puntaje	El puntaje calculado coincide con el resultado esperado al aplicar los criterios configurados. El administrador puede modificar los criterios y el sistema recalcula correctamente.
RF03 - Generación QR	El beneficiario recibe el QR por correo en formato PNG en menos de 5 minutos tras la aprobación. El QR es único y no puede ser duplicado ni alterado.
RF04 - Asistencia QR	El sistema registra la asistencia en menos de 2 segundos tras el escaneo. Rechaza QR duplicados del mismo día y QR fuera de horario.
RF05 – Justificaciones	El sistema acepta la justificación con documentos dentro del plazo de 3 días hábiles y actualiza automáticamente el historial del beneficiario.
RF06 - Menús/Raciones	El panel de cocina muestra la demanda proyectada actualizada en tiempo real con desfase máximo de 1 minuto tras cada registro QR.
RF07 - Reportes	El reporte generado en PDF y Excel contiene datos correctos y coincide con los registros de la BD. Disponible en menos de 1 minuto desde la solicitud.
RF08 - Backup	El sistema genera el backup automáticamente a las 02:00 AM. El archivo puede restaurarse correctamente en un entorno de prueba.

Tabla 9: Criterios de aceptación

12. Validación de requisitos

Código	Regla	Proceso asociado
RN01	Un estudiante solo puede tener una postulación activa por convocatoria	Postulación virtual
RN02	Los documentos PDF adjuntos no pueden superar 5 MB por archivo.	Postulación virtual
RN03	Un beneficiario solo puede registrar asistencia una vez por servicio (desayuno, almuerzo o cena) por día.	Asistencia QR
RN04	El registro de asistencia QR solo es válido dentro del horario configurado, con tolerancia detenida por el administrador.	Asistencia QR

Tabla 10: Validación de requisitos